
Requerimiento de Servicios de Implementación y
Licenciamiento

Etapa I de “Plataforma de Ingeniería”: Funcionalidades para Ingeniería, Data & AI - RFP

Requerimiento de Servicios de Implementación

Control del Documento

Autor	Abrahan Puelles Taboada
Nombre Documento	Etapa I de "Plataforma de Ingeniería": Funcionalidades para Ingeniería, Data & AI - RFP
Creado	19/05/2025
Última edición	
Número de Páginas	

ÍNDICE

1. Situación Actual	4
2. Alcances de la Solución Requerida	8
2.1. Objetivos de la Solución Requerida	8
2.2. Alcance General	9
3. Consideraciones	18
3.1. Sobre el Alcance de los servicios	18
3.2. Sobre la presentación de la propuesta	18
3.3. Sobre la implementación	19
3.4. Acuerdos de confidencialidad	20
4. Cronograma de propuesta	21
5. Comunicaciones	21

Requerimiento de Servicios de Implementación

1. Situación Actual

En el Centro de Excelencia de Cementos Pacasmayo, actualmente se cuenta con una serie de utilitarios desarrollados en shell scripts y APIs REST que permiten realizar tareas clave como la gestión de permisos, ejecución de respaldos (backups) y otras acciones de soporte técnico relacionadas con el ciclo de vida de las iniciativas de datos. Estas herramientas han sido fundamentales para acelerar ciertos procesos; sin embargo, su uso está limitado principalmente a los líderes técnicos, quienes poseen el conocimiento especializado necesario para operarlas eficientemente.

Esta centralización del uso ha generado una dependencia técnica que restringe la autonomía de los demás ingenieros del área, limitando la escalabilidad y eficiencia del equipo en su conjunto. Además, la falta de una interfaz gráfica accesible dificulta la estandarización y el monitoreo de estas actividades por parte de los distintos perfiles de ingeniería.

2. Alcances de las nuevas funcionalidades y mejoras

2.1. Objetivos de las nuevas funcionalidades y mejoras

Objetivo General

Implementar una Plataforma de Ingeniería accesible mediante un portal web que consolide y simplifique el uso de herramientas técnicas existentes, permitiendo a todos los ingenieros del Centro de Excelencia de Cementos Pacasmayo ejecutar de forma autónoma y segura tareas recurrentes como la gestión de permisos, backups, monitoreo de procesos y otras operaciones clave. Esta plataforma tiene como objetivo principal acelerar los tiempos de desarrollo, implementación y soporte de las iniciativas de datos y analítica, promoviendo eficiencia operativa, estandarización y colaboración técnica.

Objetivos específicos

- Autenticación centralizada: Implementar un módulo de autenticación que permita el acceso al portal mediante cuentas corporativas de Google Workspace, garantizando seguridad y facilidad de acceso.
- Interfaz amigable y responsiva: Desarrollar una interfaz web intuitiva, accesible y responsiva, que permita a los ingenieros utilizar las

Requerimiento de Servicios de Implementación

funcionalidades del portal sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

- Ejecución de utilitarios existentes: Integrar los scripts en shell y las APIs REST ya existentes en la organización dentro del portal, permitiendo su ejecución mediante botones o formularios parametrizados.
- Gestión de permisos y accesos: Permitir a los usuarios solicitar, aprobar y auditar accesos a recursos de datos (por ejemplo: bases de datos, buckets, proyectos en GCP) desde el portal, con flujos de aprobación configurables.
- Automatización de backups: Exponer funcionalidades para ejecutar y monitorear procesos de respaldo de forma autónoma y controlada.
- Registro y auditoría: Registrar todas las operaciones ejecutadas a través del portal para fines de auditoría, trazabilidad y control interno.
- Soporte para escalabilidad: Diseñar la solución con una arquitectura modular que permita escalar la plataforma con nuevos módulos o funcionalidades a futuro (por ejemplo, creación de pipelines, gestión de recursos cloud, dashboards de monitoreo).
- Roles y perfiles de usuario: Definir distintos tipos de usuarios (por ejemplo: ingeniero de datos, analista, líder técnico) con permisos diferenciados sobre las funcionalidades disponibles en el portal.
- Módulo de ayuda y documentación: Incluir secciones de ayuda, documentación técnica y buenas prácticas para facilitar el uso correcto de las herramientas expuestas.
- General: El despliegue de la web debe ser en el mismo ambiente de Cementos Pacasmayo y se debe contar con la capacidad de actualizar el código fuente.
- General: La web debe ser Responsive, de manera que se pueda adaptar a cualquier dispositivo.
- General: De manera general, este sitio web debe tener la capacidad de monitorear las actividades de los usuarios (métricas de inicio de sesión, tiempo de sesión).
- General: La web debe ser amigable e intuitiva para los usuarios.

Requerimiento de Servicios de Implementación

- General: La web debe ser confiable, robusta, mantenible y escalable

2.2. Alcance General

2.2.1 Sedes y cobertura geográfica

La solución debe aplicarse de manera transversal para todas las compañías del grupo, de tal manera que las soluciones tecnológicas para reportes se pueden cargar y visualizar por esta web.

Empresas a las que aplicaría la solución:

- Cementos Pacasmayo S.A.A
 - Pacasmayo
 - Piura
- Distribuidora Norte Pacasmayo SRL
- Cementos selva S.A.A
 - Dino selva Iquitos S.A.C
 - Acuicola los paiches S.A.C
- Calizas del norte S.A.C
- Salmueras sudamericanas S.A
- E.T. Guadalupe E.I.R.L

2.2.2 Funcionalidades:

La solución web debe de contar a nivel funcional con módulos, lineamientos, políticas y consideraciones tecnológicas. Enmarcado en una estructura transversal, que permita una experiencia de usuario similar en todas las compañías del grupo.

Funcionalidades de la web:

- **Autenticación centralizada**

Implementar un módulo de autenticación utilizando Google Identity Platform para permitir el inicio de sesión con cuentas corporativas de Google Workspace.

- Frontend: Angular 18+ integrando OAuth 2.0 con Google Sign-In.
- Backend: Validación de tokens y gestión de sesiones con Cloud Functions (Node.js).

Requerimiento de Servicios de Implementación

- Infraestructura: Despliegue de autenticación gestionada en Firebase Authentication.

- **Interfaz amigable y responsiva**

Diseñar un portal moderno, accesible desde navegadores y dispositivos móviles, con diseño responsive y experiencia de usuario simplificada.

- Frontend: Angular 18+ con Material UI, uso de Lazy Loading y componentes reutilizables.
- Backend: Exposición de endpoints REST a través de Cloud Functions (Node.js).
- Infraestructura: Hosting del frontend en Firebase Hosting o Cloud Run si se requiere SSR (Server-Side Rendering).

- **Ejecución de utilitarios existentes**

Permitir a los usuarios ejecutar scripts shell y APIs internas desde la interfaz del portal, sin interacción manual con línea de comandos.

- Backend: Cloud Functions en Node.js, encargadas de invocar los scripts shell y APIs REST existentes de forma segura y asíncrona.
- Base de datos: Firestore para almacenar parámetros, resultados de ejecución y logs.
- Seguridad: Control de acceso mediante validación de roles.

- **Gestión de permisos y accesos**

Diseñar un flujo de solicitud y aprobación de accesos a recursos técnicos (BigQuery, GCS, etc.).

- Frontend: Formularios dinámicos en Angular 18+.
- Backend: Lógica de negocio en Cloud Functions que interactúa con APIs de IAM (si aplica) y guarda las solicitudes en Firestore.
- Base de datos: Firestore con colecciones para solicitudes, aprobaciones y estados.

Requerimiento de Servicios de Implementación

- Auditoría: Registro automático de acciones realizadas por usuarios.

- **Automatización de backups**

Exponer funcionalidades para iniciar procesos de respaldo y consultar su estado.

- Backend: Cloud Functions que lanzan scripts shell previamente definidos para ejecutar backups.
- Base de datos: Registro de ejecuciones en Firestore con estado (éxito, error, en progreso).
- Frontend: Visualización del historial de backups y posibilidad de ejecución manual.

- **Registro y auditoría**

Mantener un historial completo de todas las acciones realizadas desde el portal.

- Backend: Cada función invocada debe generar eventos de auditoría y guardarlos automáticamente.
- Base de datos: Colecciones en Firestore para almacenar logs con timestamps, usuario, acción y resultado.
- Frontend: Vista de auditoría accesible para líderes técnicos y administradores.

- **Soporte para escalabilidad**

Diseñar el backend con arquitectura modular orientada a microservicios sin servidor.

- Backend: Uso de múltiples Cloud Functions desacopladas y organizadas por dominio funcional.
- Frontend: Angular estructurado por módulos, permitiendo añadir nuevas secciones fácilmente.

Requerimiento de Servicios de Implementación

- Infraestructura: Despliegue completo en Google Cloud Platform, con pipeline CI/CD.

- **Roles y perfiles de usuario**

Definir control de acceso basado en roles (RBAC) desde el portal.

- Frontend: Angular con guards y visibilidad condicional según el rol.
- Backend: Middleware en Cloud Functions para validar el rol de cada usuario autenticado.
- Base de datos: Firestore como repositorio de usuarios y sus perfiles asociados.

- **Módulo de ayuda y documentación**

Incluir en el portal una sección de ayuda técnica y funcional, con recursos multimedia si es necesario.

- Frontend: Angular con una sección dedicada a documentación en Markdown o HTML.
- Backend: Firestore para almacenar contenido editable (FAQ, manuales, videos).
- Opcional: Uso de Cloud Storage para alojar archivos adjuntos pesados o tutoriales en video.

- **General: El despliegue de la web debe ser en el mismo ambiente de Cementos Pacasmayo y se debe contar con la capacidad de actualizar el código fuente.**

Ya existen los ambientes de desarrollo, calidad y producción que debe continuar usándose para sus despliegues en los ambientes correspondientes.

Consideraciones Tecnológicas:

- **Movilidad**

Requerimiento de Servicios de Implementación

La plataforma debe ser responsive, de manera que se pueda adaptar de manera adecuada a los dispositivos en los que sean consultados (Tablets, teléfonos, computadoras, etc.)

- **Integración con otros sistemas**

La plataforma debe leer la información desde Power BI, ya que en esta herramienta tenemos cargados y actualizados todos los reportes, indicadores y gráficas.

- **Seguridad de la información**

Regirse a las políticas / lineamientos tecnológicos que se deben cumplir en cuanto nivel de seguridad de la información, sea para un software hecho a medida o un SaaS, en caso no aplique alguno de los mencionados se debe indicar el sustento por el cual este no aplica, considerar que los mandatorios son obligatorios y los sugeridos son opcionales.

En caso se necesitan datos específicos como políticas de contraseñas u otros datos específicos nosotros nos encargamos de compartirlos.

Ver anexo - [Lineamientos de desarrollo seguro](#)

- **Arquitectura empresarial**

Sobre los proyectos de desarrollo de plataformas tenemos ciertas políticas / lineamientos corporativos relacionados a la construcción y despliegue de las mismas.

En la actualidad tenemos microservicios habilitados por el equipo de arquitectura TI listos para ser utilizados el cual requerimos sean parte de la construcción de la plataforma, esto nos ayudará al logueo de usuarios (mediante las credenciales de correo).

Ver anexo - [Estándar y lineamientos Desarrollo](#)

- **Experiencia de Usuario**

La plataforma debe ser amigable con el usuario, tener facilidad de uso, accesibilidad, tenemos las siguientes consideraciones que se deben tener en cuenta para que los usuarios tengan una buena experiencia de usuario al utilizar la plataforma:

- ❖ **Inclusión de un Diseñador en el Equipo:**

Requerimiento de Servicios de Implementación

Se requiere la presencia de al menos un diseñador especializado en experiencia de usuario (UX) en el equipo de desarrollo. Este profesional deberá estar involucrado desde las etapas iniciales del proyecto hasta la implementación final, asegurando una atención constante a las necesidades y expectativas del usuario.

❖ Uso de Figma como Herramienta de Diseño:

Se establece el uso exclusivo de Figma como la herramienta principal para el diseño de la interfaz de usuario y la colaboración en equipo. La estandarización en Figma facilitará una comunicación eficiente, permitirá la visualización en tiempo real de los avances y garantizará la consistencia en el desarrollo.

❖ Uso del Design System de la Compañía:

El Design System de la compañía se llama Bricks, su uso es necesario. Todos los elementos visuales y de interacción deben alinearse con los estándares establecidos en el sistema de diseño para asegurar coherencia en la identidad de la marca y una experiencia unificada para los usuarios.

Link de Bricks: <https://bricks.cpsaa.com.pe/682e87486/p/34a0f5-bricks-design-system>

❖ Pruebas de Usabilidad y Feedback Continuo:

Se requiere la realización de pruebas de usabilidad de manera regular a lo largo del desarrollo. El equipo deberá recolectar feedback de usuarios reales para realizar ajustes iterativos, garantizando que el producto final cumpla con las expectativas y necesidades del público objetivo.

Requerimiento de Servicios de Implementación

3. Consideraciones

3.1. Sobre el Alcance de los servicios

El alcance a ser cubierto por los proveedores incluirá los siguientes conceptos:

- ❖ Investigación y diseño de la plataforma Se tendrán reuniones con los distintos usuarios de la plataforma para identificar los principales puntos de contactos, pains y oportunidades en la plataforma. Posteriormente se diseñará una propuesta de experiencia de usuario (testeo e iteraciones) y coordinación con programación para su implementación según el diseño.
- ❖ Programación y desarrollo de la plataforma Se programarán reuniones para coordinación, definición de estado de entrega para su análisis/testeo y poder realizar subidas a la plataforma y tener como entregable la plataforma final y funcional. Se realizarán las modificaciones requeridas ante alguna falla reportada por usuarios y su posterior corrección para un buen funcionamiento.

3.2. Sobre la presentación de la propuesta

Las propuestas deberán ser enviadas a la siguiente dirección electrónica: Franz Zarate (fzarate@cpsaa.com.pe) - Abrahan Puelles (cpuelles@cpsaa.com.pe) en formato digital (pdf) no siendo indispensable la presentación física del documento.

Las propuestas deberán ser lo más detallada posible y contener como mínimo la siguiente información:

- ❖ Pantallas y prototipos: se deberá incluir el diseño de todas las pantallas consideradas dentro de los módulos y entregables para su continuación en programación.
- ❖ Plan de trabajo detallado en formato MS Project, indicando claramente cada actividad a realizar. Enviar el archivo MS Project adjunto a la propuesta.
- ❖ Entregables de los avances del desarrollo del portal web.
- ❖ Propuesta técnica y funcional el cual será analizada por el líder usuario y equipo de sistemas
- ❖ Propuesta económica debe indicar cada rubro de costo en forma separada:
 - Costo de Implementación total, en Nuevos Soles

Requerimiento de Servicios de Implementación

- Cronograma de Pagos, sujeto a entregables o hitos del Proyecto (no se otorgarán anticipos)
- Costos de consultoría para ampliaciones por cada perfil de consultor.
- En el caso que los consultores sean extranjeros los costos de desplazamiento deberán estar incluidos en el costo total de la propuesta. Cementos Pacasmayo no realizará pagos adicionales por desplazamiento de consultores.
- En el caso que la empresa no tenga representación en Perú, el costo de la retención aplicable según el país de origen deberá estar incluido en el costo total de su propuesta.
- Deberán incluir el costo por control de cambio (horas/hombre, módulo, etc.)
- La garantía no debe ser menor a 6 meses.

La presente lista es un marco referencial para las propuestas y de ninguna manera limita o restringe la posibilidad a las empresas participantes para que puedan añadir información adicional que consideren necesaria.

Cementos Pacasmayo evaluará las diferentes propuestas de acuerdo a las necesidades y premisas del presente documento y se compromete a informar los resultados de la evaluación a las empresas participantes.

3.3. Sobre la implementación

Deberá especificar cuáles serán las estrategias de implementación y cuál es la recomendable, cuánto tiempo tomará y el costo respectivo. Por ejemplo, si es por fases o todo en su conjunto.

Como parte de la documentación del proyecto se deben entregar los siguientes documentos:

Documentación gestión:

- Kick off
- Seguimiento Semanal
- Comités
- Seguimiento de pruebas
- Plan Detallado del Proyecto (Cronograma gantt)
- Acta de cierre de proyecto

Requerimiento de Servicios de Implementación

Documentación del desarrollo:

- Def. Técnica Funcional (BBP) y de Autorizaciones
- Documento de arquitectura e infraestructura de la solución
- Especificación Técnica y de integración
- Diccionario de datos
- Pruebas unitarias
- Requerimiento de Arq, Inf y Seg
- Formato de Despliegue

3.4. Acuerdos de confidencialidad

El proveedor que recibe este documento RFP Diseño, desarrollo y puesta en marcha de web para visualizar dashboards Power BI previamente ha firmado un acuerdo de confidencialidad para no divulgar información relacionada a la información del grupo Cementos Pacasmayo.

4. Cronograma de propuesta

A continuación, se muestra el detalle de tiempos que se tiene por cada actividad a partir de la entrega del RFP, estos tiempos son parte de todo el proceso de licitación.

N°	Actividades	Responsable	Días	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Formular RFP	Data & Analytics	4	2025-06-19	2025-06-23
2	Enviar RFP	Data & Analytics	1	2025-07-01	2025-07-01
3	Revisión Proveedor	Proveedor	3	2025-07-02	2025-07-04
4	Envío de dudas y consultas proveedor	Proveedor	3	2025-07-07	2025-07-10
5	Resolución de preguntas	Data & Analytics	3	2025-07-11	2025-07-16
6	Envío propuestas proveedor	Proveedor	10	2025-07-17	2025-07-25
7	Revisiones propuestas	Data & Analytics	5	2025-07-29	2025-08-04

Requerimiento de Servicios de Implementación

8	Elección Proveedor	Data & Analytics	3	2025-08-05	2025-08-07
9	Generación OC	Data & Analytics	7	2025-08-08	2025-08-18
10	Inicio de Proyecto	Data & Analytics	1	2025-08-19	2025-08-19

5. Comunicaciones

Las vías que se utilizarán para requerir información adicional o aclarar dudas serán las siguientes:

□ Por correo electrónico a la siguiente dirección:

Franz Zarate - fzarate@cpsaa.com.pe

Abrahan Puelles - cpuelles@cpsaa.com.pe